



Sistem Informasi Geografis



Dr. Sirojul Munir S.Si., M.Kom

STT Terpadu Nurul Fikri





SIG – Penginderaan Jauh

Dr. Sirojul Munir S.Si.,M.Kom | rojulman@nurulfikri.ac.id



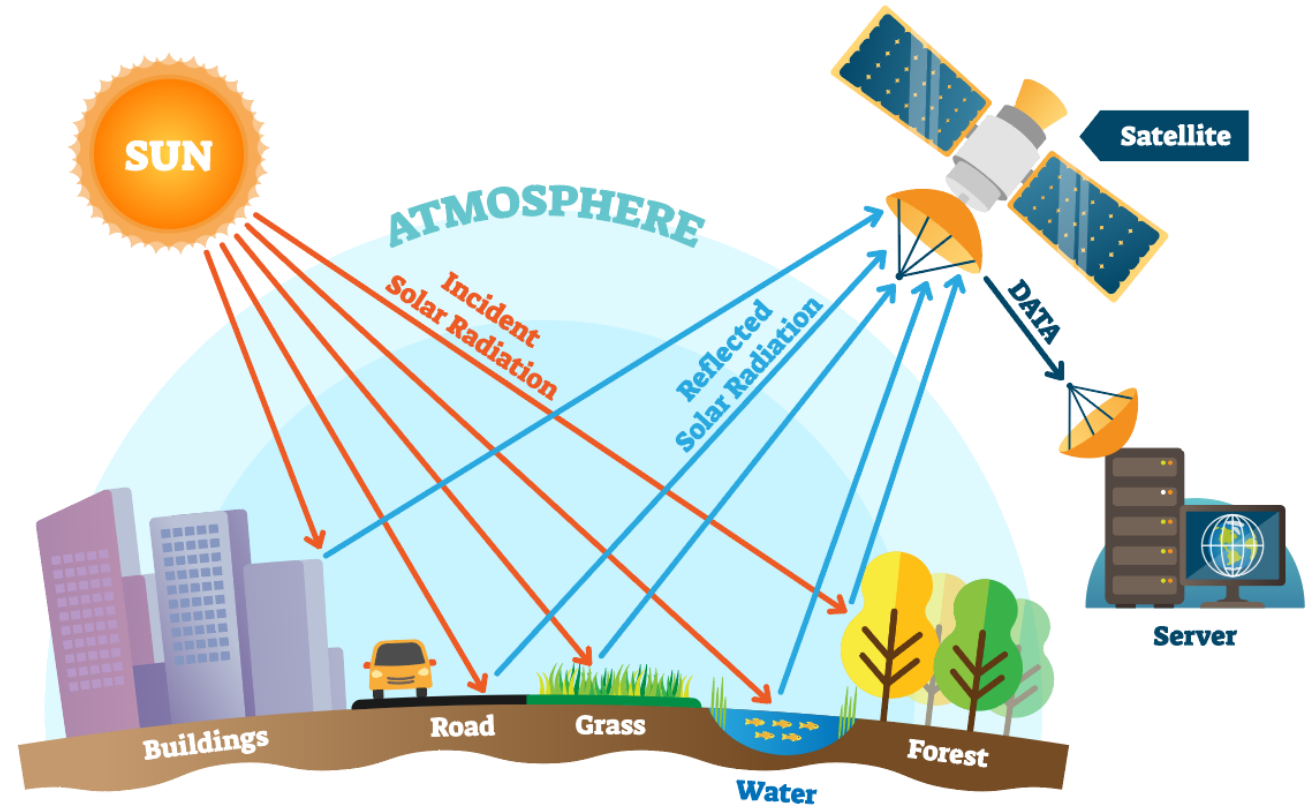
   @rojulman

Geographical Information System



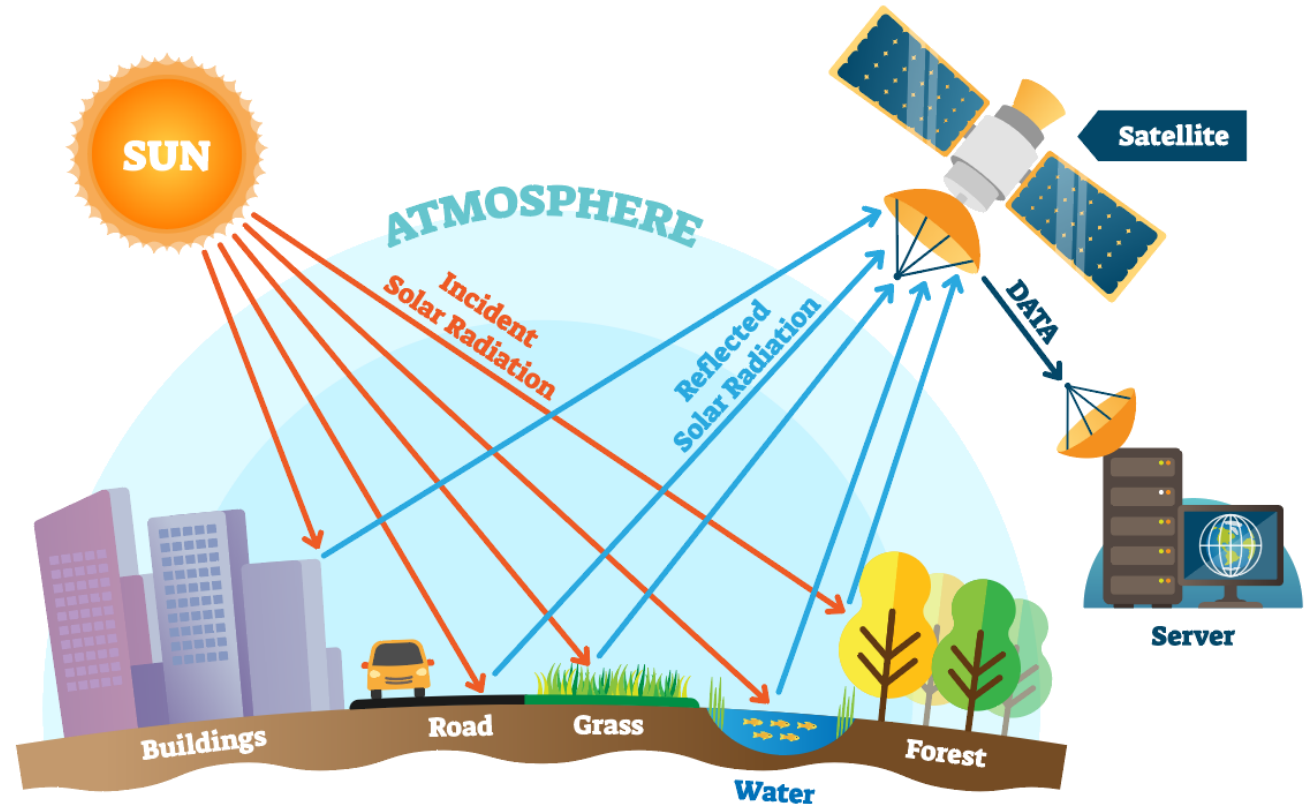
Penginderaan Jauh – *Remote Sensing*

Penginderaan jauh (*remote sensing*) adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu objek, daerah, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, atau fenomena yang di kaji (Lillesand dan Kiefer, 2015)



Penginderaan Jauh – *Remote Sensing*

Dalam pengindraan jauh dilakukan proses **merasakan** (*sensing*) dan **merekam energi yang dipantulkan** atau **dipancarkan** dan **memproses, menganalisis, dan menerapkan informasi** yang didapat (Sainsbury, 1996)

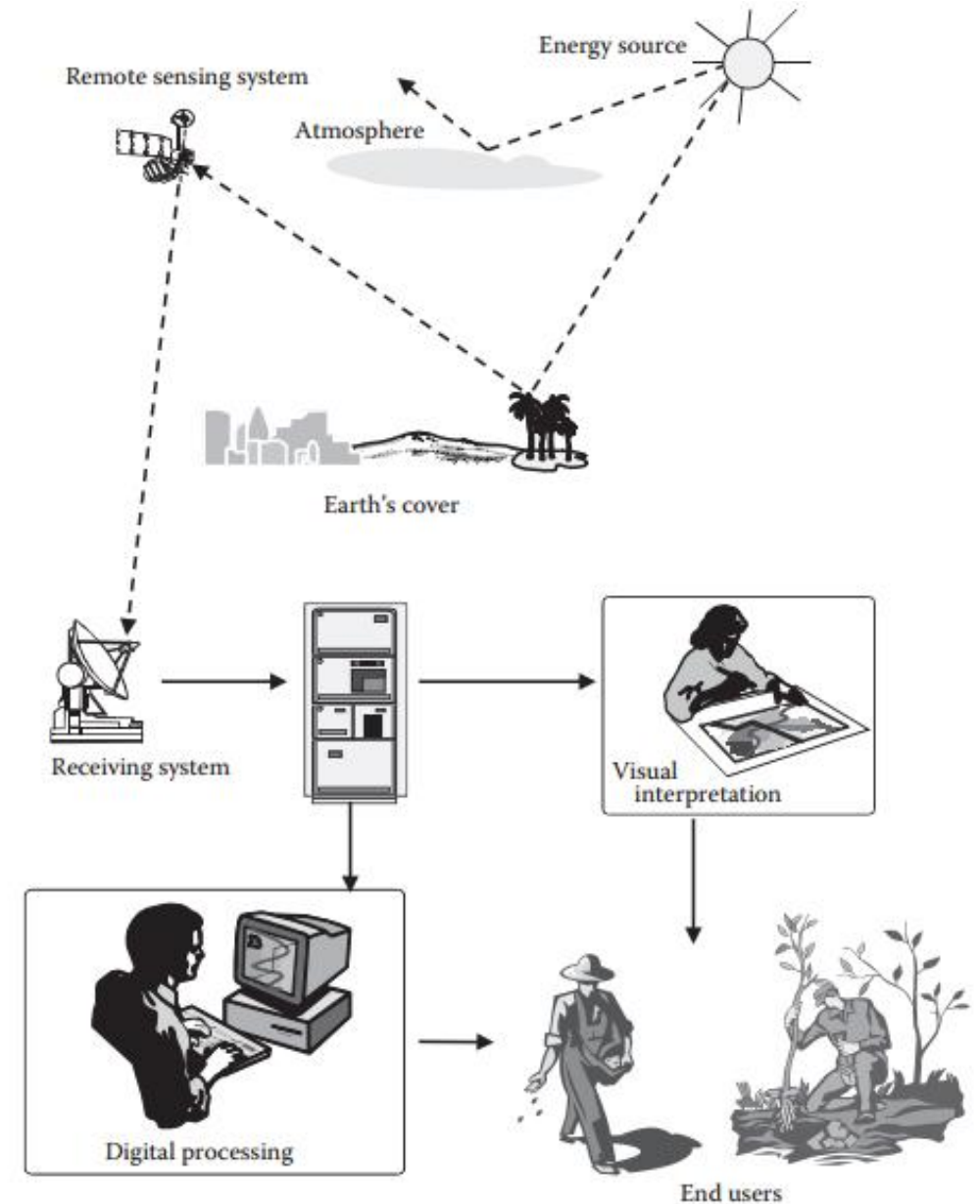


Persyaratan pertama dari pengindraan jauh adalah adanya **sumber energi** yang menerangi target yang diinginkan (Lillesand *et al.* 2015),

Komponen Remote Sensing

1. Sumber Energi
2. Radiasi dan atmosphere
3. Interaksi dengan target permukaan bumi
4. Instrumen dan platform sensor
5. Stasiun penerima
6. Analysis :: digital processing
7. Aplikasi :: user pengguna

(Chuvieco dan Huete 2009)

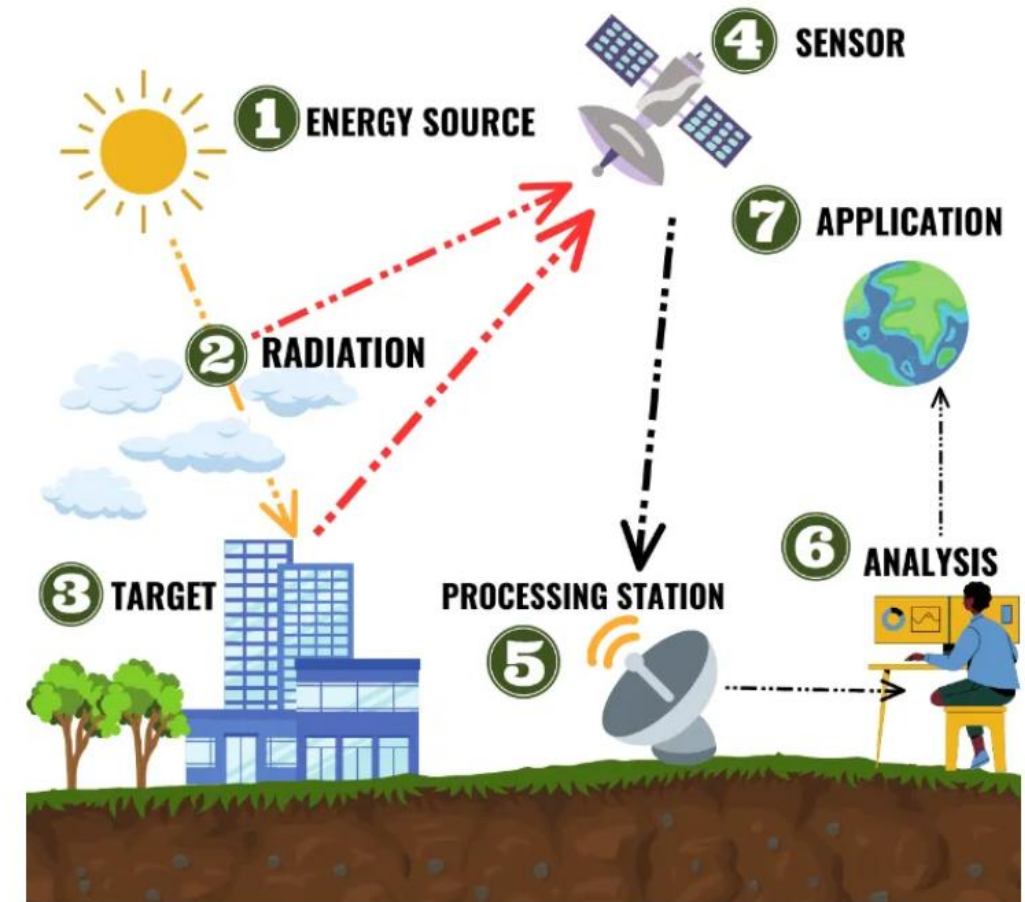


Terminologi dalam Penginderaan Jauh

Sensor → alat yang digunakan untuk merekam objek sumber daya alam di permukaan bumi.

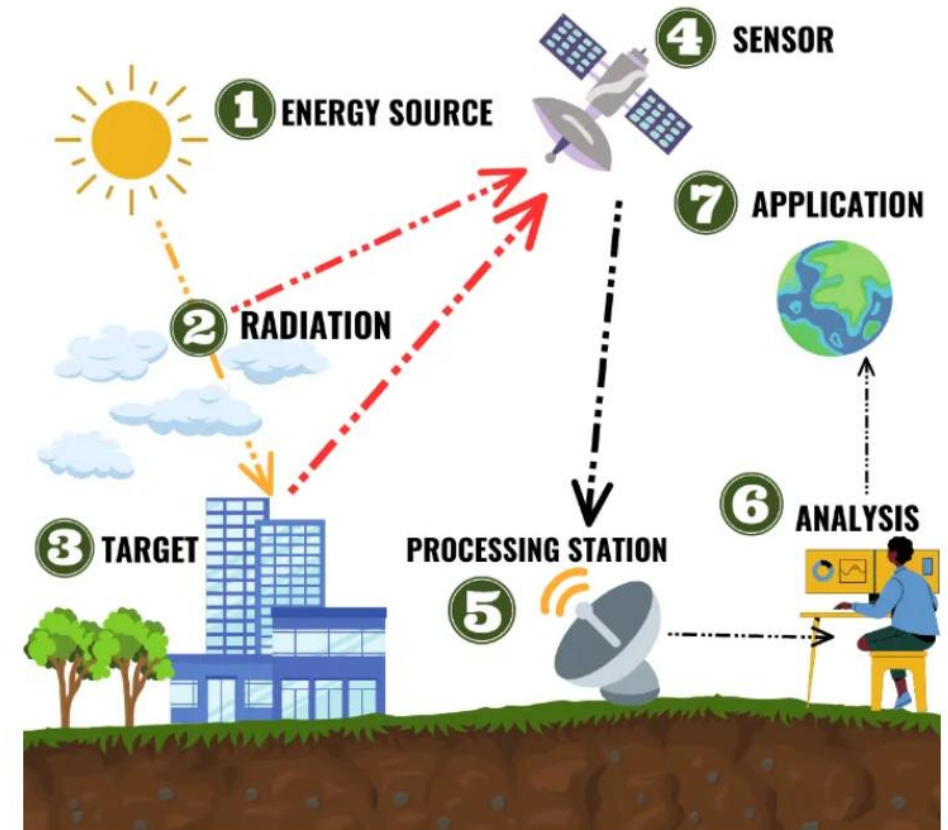
Wahana → kendaraan atau sarana yang digunakan untuk membawa sensor serta sistem penginderaan jauh, misalnya pesawat udara, satelit, dll.

Citra → data hasil dari proses penginderaan jauh, berupa gambar objek di permukaan bumi



Proses Penginderaan Jauh

- ❑ Sumber energi (matahari maupun sumber lain) memancarkan gelombang elektromagnetik yang diterima oleh target (permukaan bumi)
- ❑ Tergantung panjang gelombangnya, target akan menyerap atau memantulkan kembali gelombang elektromagnetik yang diterimanya
- ❑ Gelombang elektromagnetik yang dipantulkan oleh target diterima oleh sensor pada satelit
- ❑ Satelit mengirimkan hasil tangkapan pantulan gelombang elektromagnetik ke stasiun pemrosesan untuk kemudian diolah dan diinterpretasikan
- ❑ Citra hasil pemrosesan gelombang elektromagnetik tersebut dapat digunakan untuk proses analisis lebih lanjut
- ❑ Output dapat dimanfaatkan dalam berbagai aplikasi sistem informasi geografis



Mengapa butuh penginderaan jauh

1. Sumber data spasial terkini

Satelit penginderaan jauh merekam kondisi permukaan bumi secara periodik sehingga diperoleh data yang aktual dan akurat.

2. Aksesibilitas

Penginderaan jauh dapat mengkaji daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh observasi lapangan langsung, seperti kutub, hutan belantara, samudra, daerah bencana alam, dsb.

3. Tersedia untuk seluruh daerah

Terdapat banyak satelit yang meng-cover seluruh permukaan bumi.



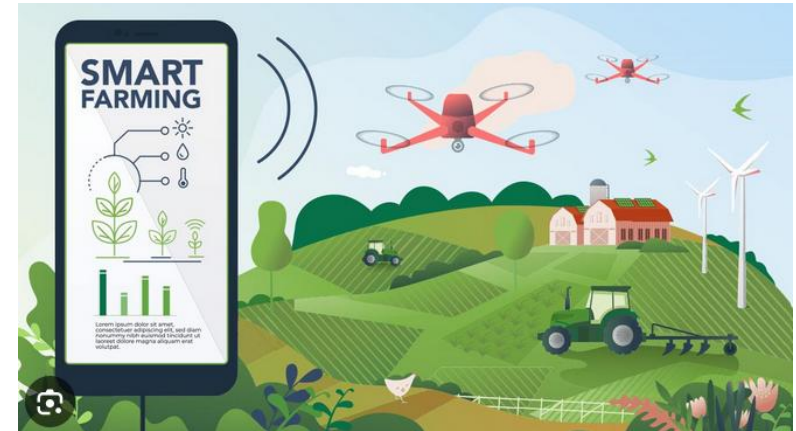
Mengapa butuh penginderaan jauh

4. Menghemat waktu dan biaya

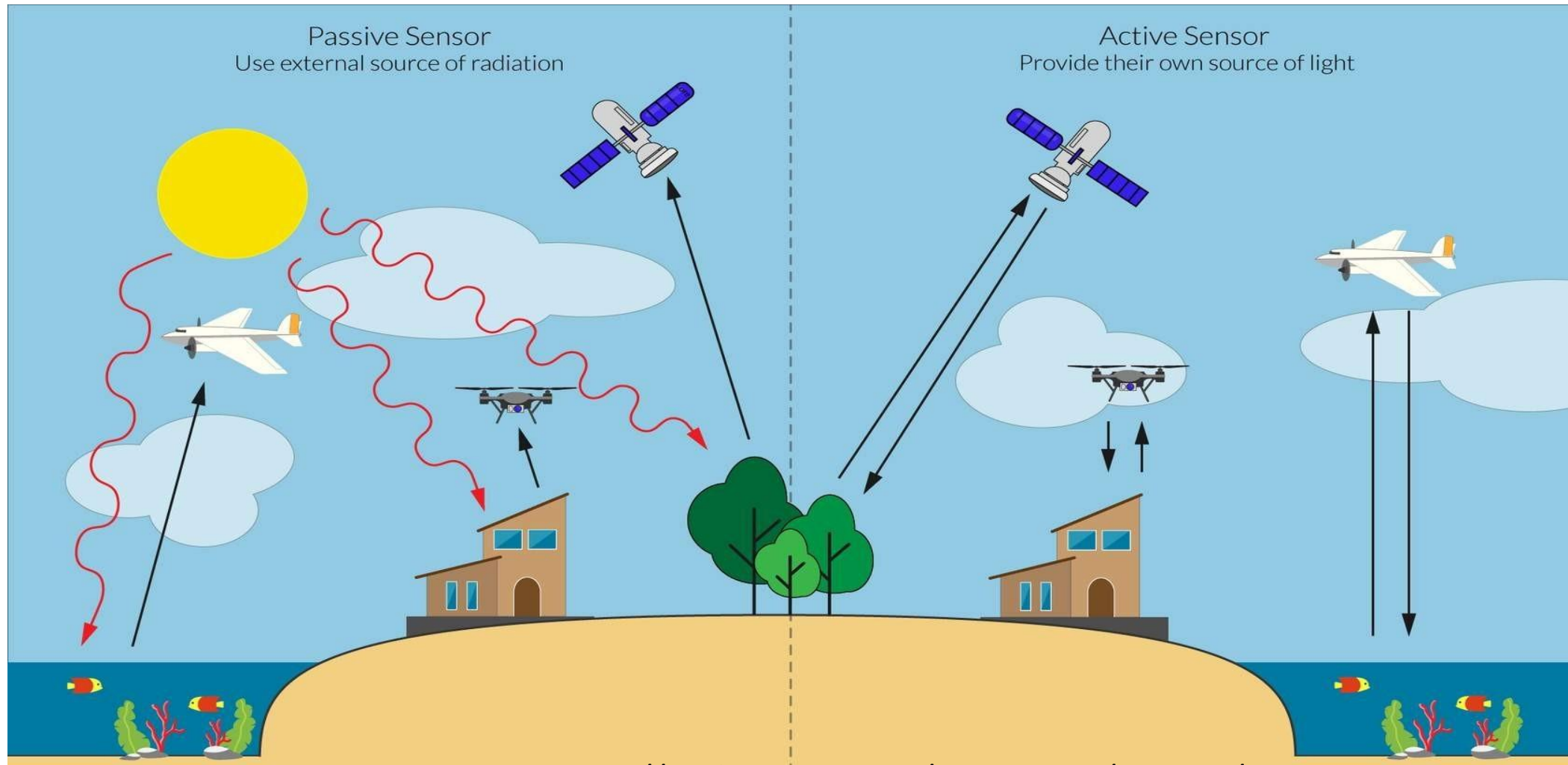
Penginderaan jauh menggantikan sebagian besar pekerjaan survei lapangan, sehingga pekerjaannya menjadi lebih cepat dan murah.

5. Dapat mendeteksi yang tidak dapat dilihat mata

Penginderaan jauh dapat menjangkau daerah yang sulit dilihat langsung oleh mata manusia, seperti bawah permukaan tanah, bawah permukaan laut, kondisi suhu di permukaan tanah maupun laut, dsb.



Jenis Sensor Penginderaan Jauh



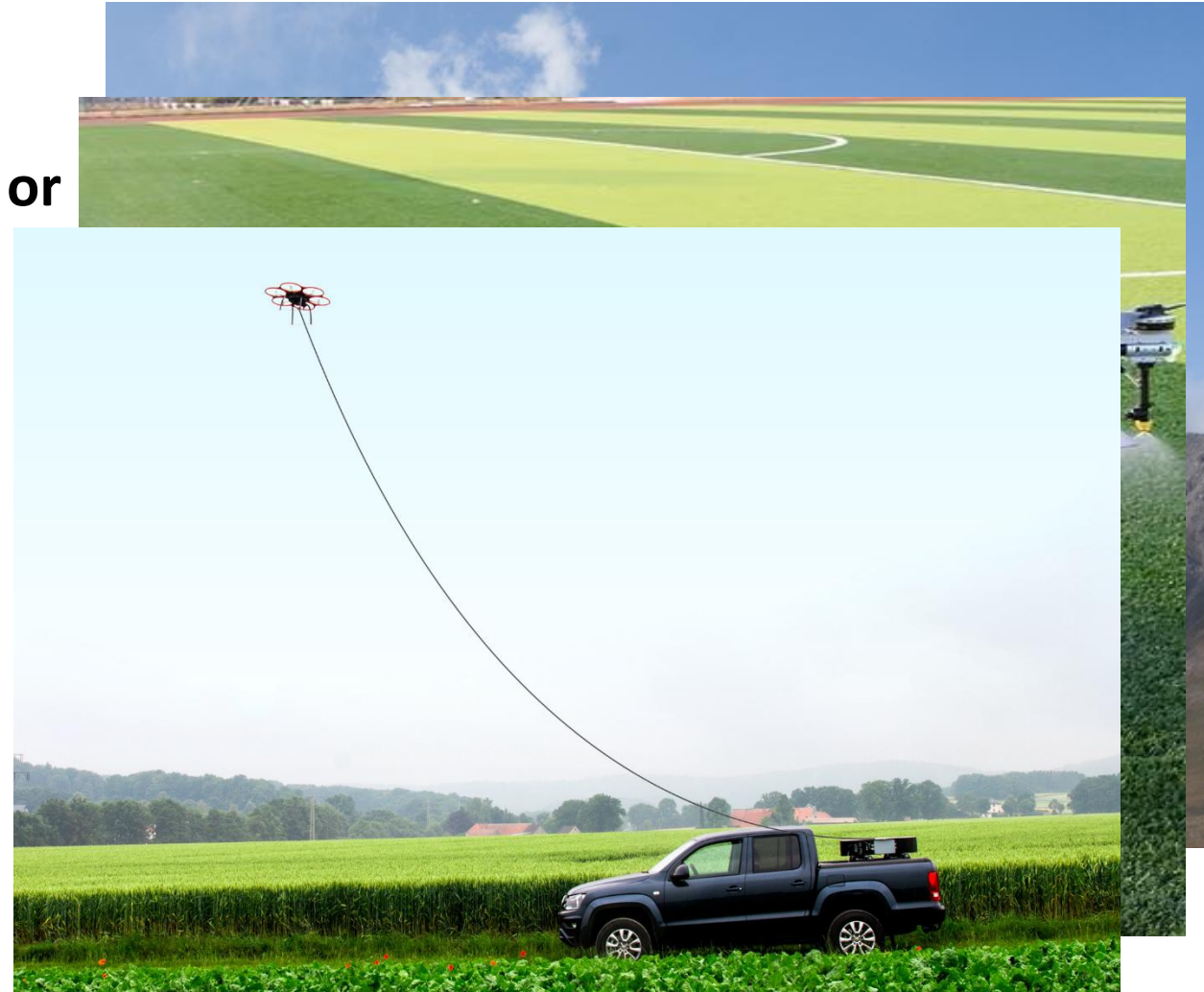
<https://reefresilience.org/wp-content/uploads/passive-and-active-sensors.jpg>

UAV – Unmanned Aerial Vehicles

It is an aircraft without a human pilot on board. Its flight is controlled either autonomously by computers in the vehicle, or under the remote control of a pilot on the ground or in another vehicle.



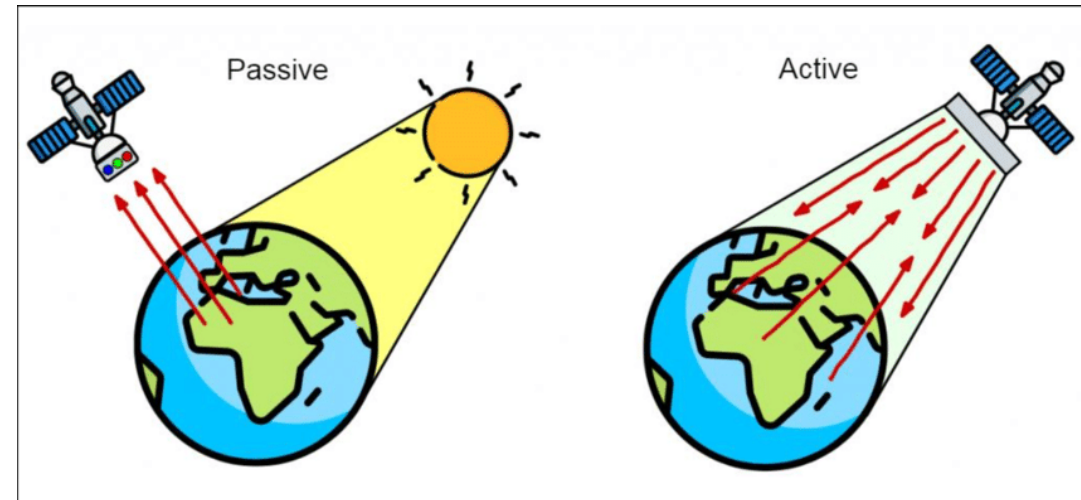
Drone



Jenis Sensor Penginderaan Jauh

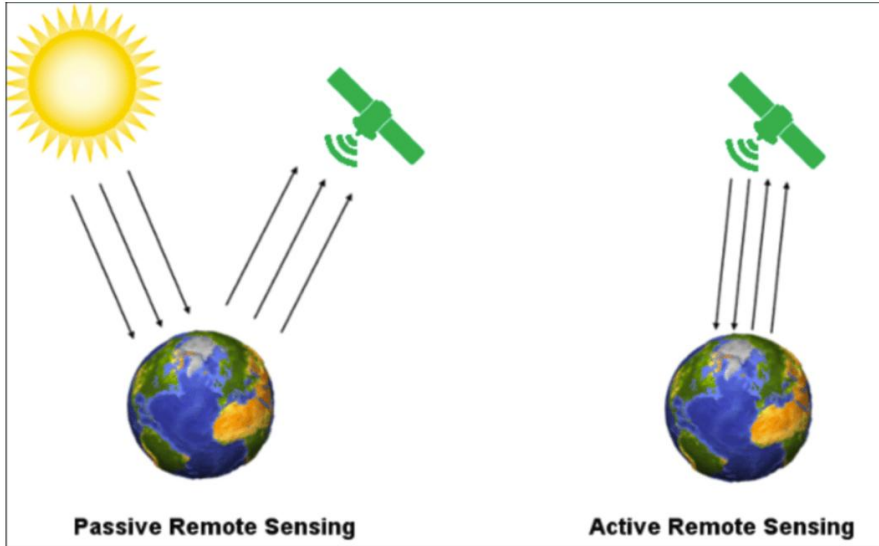
- **Sensor Pasif**

- Sumber energinya berasal dari eksternal, utamanya dari matahari
- Perekaman hanya dapat dilakukan siang hari
- Menampilkan kondisi permukaan bumi yang sesuai kenyataannya dengan menangkap gelombang pendek



- **Sensor Aktif**

- Memiliki sumber energi sendiri
- Perekaman dapat dilakukan kapan saja, termasuk malam hari
- Memanfaatkan gelombang panjang yang dapat menembus awan

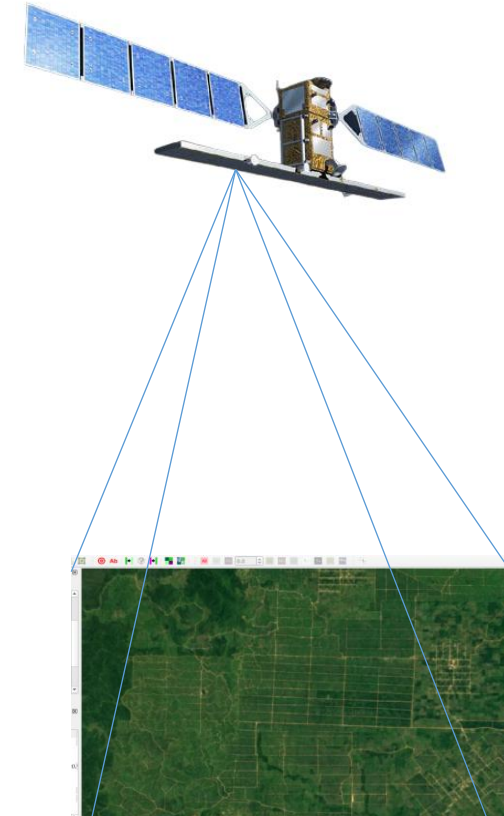


❖ **C-SAR Sentinel 1:** pencitraan radar yang mengorbit, semua cuaca, siang dan malam untuk layanan darat dan laut.

Product:
Sentinel-1
GRD Level-1

Parameter	Description
Polarization	Dual (HH+HV, VV+VH)
Swath	250
Ground range resolution	5 m
Incident Angle	31° - 46°
Azimuth resolution	20 m
Azimuth & Range looks	Single
Maximum noise-equivalent sigma zero	-22 dB
Radiometric stability	0.5 dB (3σ)
Radiometric accuracy	1 dB (3σ)
Phase error	5°

2



❖ Sentinel 2 – Multispectral:

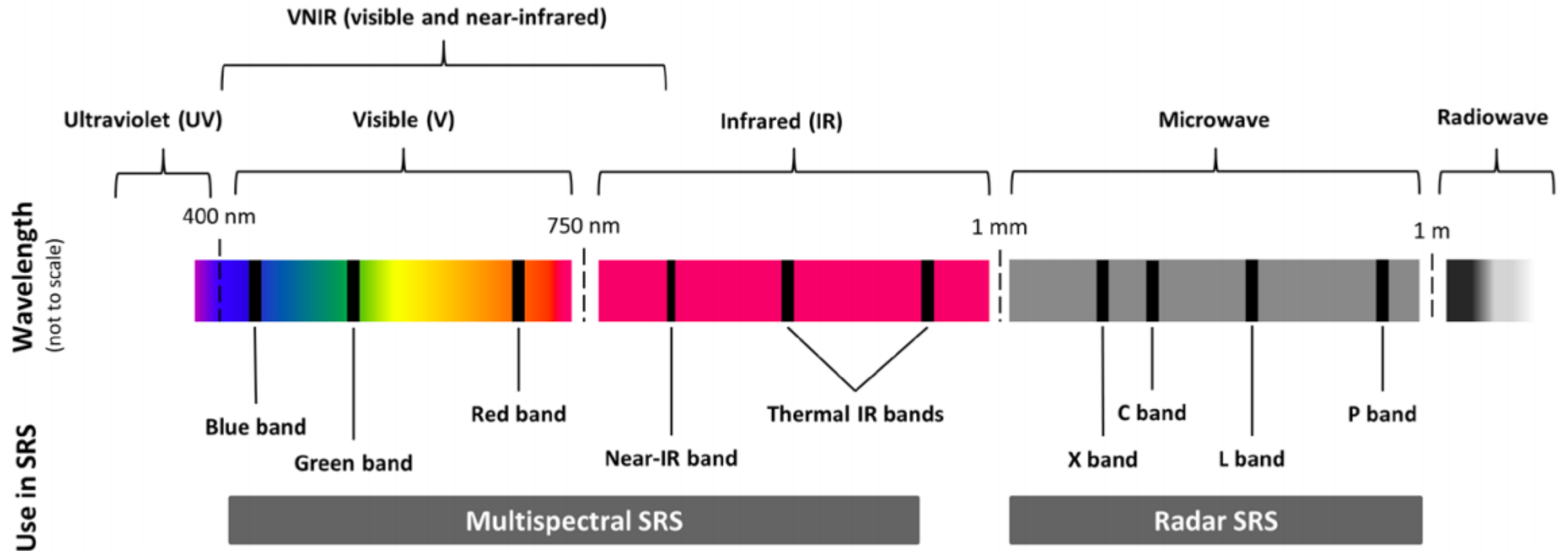
- Multi Spectral Imaginary (MSI) covering 13 spectral bands (443–2190 nm)
- A swath width of 290 km and a spatial resolution of
 - 10 m (four visible and near-infrared bands),
 - 20 m (six red edge and shortwave infrared bands)
 - 60 m (three atmospheric correction bands).

Sentinel-2 Bands	Central Wavelength (μm)	Resolution (m)
Band 1 - Coastal aerosol	0.443	60
Band 2 - Blue	0.490	10
Band 3 - Green	0.560	10
Band 4 - Red	0.665	10
Band 5 - Vegetation Red Edge	0.705	20
Band 6 - Vegetation Red Edge	0.740	20
Band 7 - Vegetation Red Edge	0.783	20
Band 8 - NIR	0.842	10
Band 8A - Vegetation Red Edge	0.865	20
Band 9 - Water vapour	0.945	60
Band 10 - SWIR - Cirrus	1.375	60
Band 11 - SWIR	1.610	20
Band 12 - SWIR	2.190	20

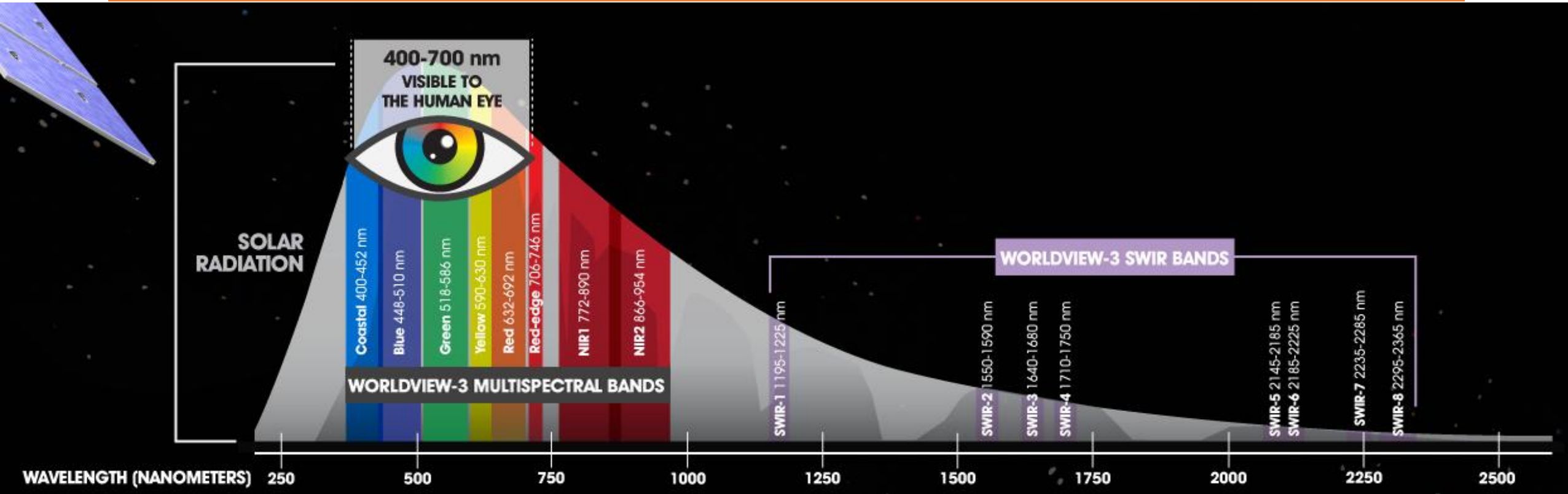
13

(Sumber: Sentinel 2 Handbook)

Band Satelit - Multispectral vs Radar



Panjang Gelombang Satelit Pasif - Multispectral



Satelit dengan sensor pasif:

- ☐ Landsat
- ☐ SPOT
- ☐ IKONOS
- ☐ Quickbird
- ☐ Worldview
- ☐ Sentinel-2A

Satelit dengan sensor aktif:

- ☐ RADARSAT
- ☐ TerraSAR-X / TanDEM-X
- ☐ Capella
- ☐ Sentinel-1A



Jenis Citra Satelit – Landsat (Land Satellite)

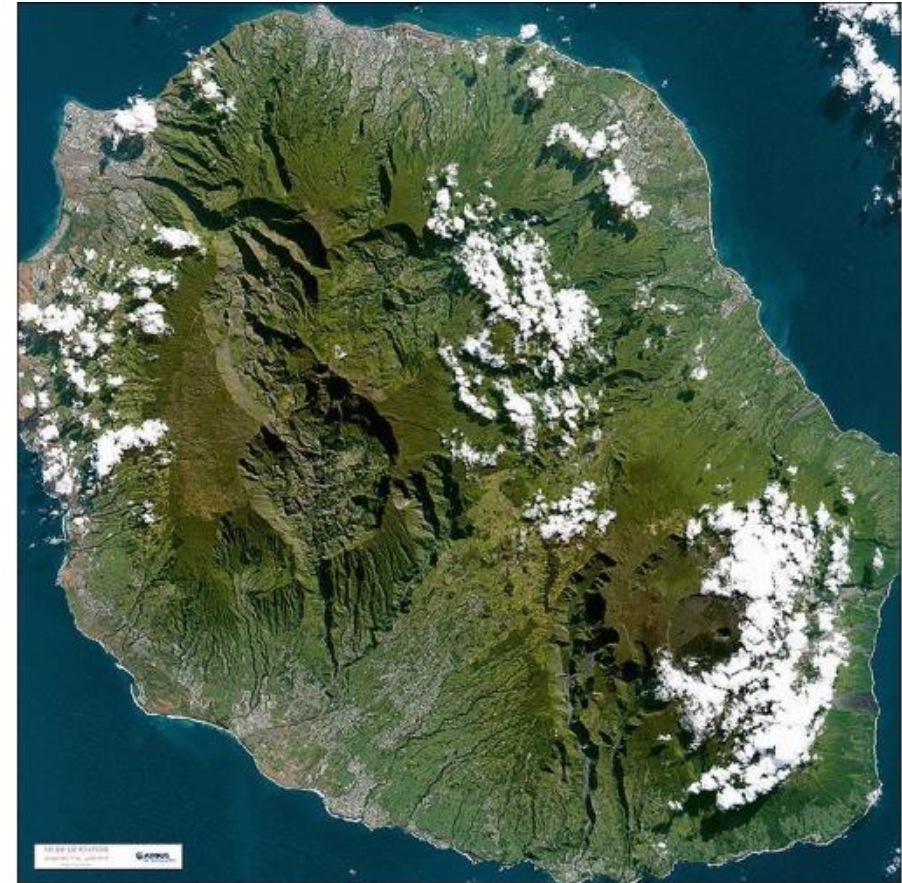
- Menggunakan sensor pasif
- Ketinggian orbit: 705 km
- Luas: 185 km x 185 km
- Resolusi: 15 m, 30 m, 100 m
- Mengorbit tempat yang sama setiap 16 hari



Sumber gambar: <https://gisgeography.com/usgs-earth-explorer-download-free-landsat-imagery/>

Jenis Citra Satelit – Spot (Satellite pour l'Observation de la Terre)

- Menggunakan sensor pasif
- Ketinggian orbit: 694 km
- Lebar sapuan: 10 - 60 km
- Resolusi:
 - 1.5 m (pankromatik)
 - 6 m (multispektral)
- Mengorbit tempat yang sama setiap 1 hari



Sumber gambar: <https://www.eoportal.org/satellite-missions/spot-6-7#mission-status-of-spot-6-and-of-spot-7-azersky>

Jenis Citra Satelit – IKONOS

- Menggunakan sensor pasif
- Ketinggian orbit: 681 km
- Lebar sapuan: 11.3 - 13.8 km
- Resolusi:
 - 0.8 m (pankromatik)
 - 3.28 m (multispektral)
- Mengorbit tempat yang sama setiap 3 hari
- Satelit pertama yang menawarkan resolusi spasial tinggi (1999)
- Tidak beroperasi sejak Maret 2015



Sumber gambar:

<https://www.satimagingcorp.com/gallery/ikonos/ikonos-singapore-lg/>

Jenis Citra Satelit – IKONOS

- Menggunakan sensor pasif
- Ketinggian orbit: 681 km
- Lebar sapuan: 11.3 - 13.8 km
- Resolusi:
 - 0.8 m (pankromatik)
 - 3.28 m (multispektral)
- Mengorbit tempat yang sama setiap 3 hari
- Satelit pertama yang menawarkan resolusi spasial tinggi (1999)
- Tidak beroperasi sejak Maret 2015



Sumber gambar:

<https://www.satimagingcorp.com/gallery/ikonos/ikonos-singapore-lg/>

Jenis Citra Satelit – Worldview-1

- Menggunakan sensor pasif
- Ketinggian orbit: 617 km
- Lebar sapuan: 13.1 km
- Resolusi:
 - 0.31 m (pankromatik)
 - 1.24 m (multispektral)
- Waktu lintas ulang < 1 hari
- Tidak beroperasi sejak Januari 2019

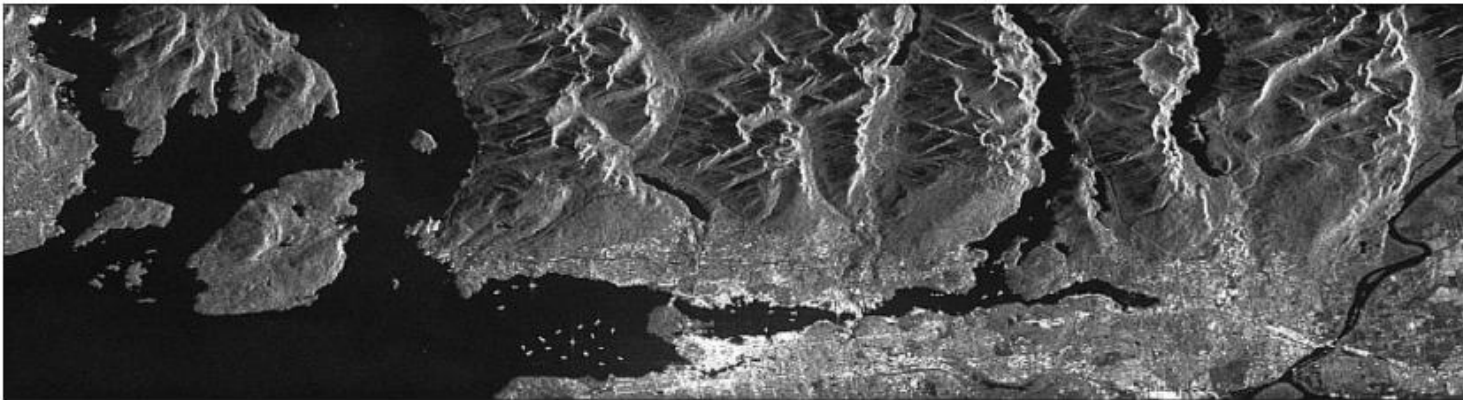


Sumber gambar:

<https://content.satimagingcorp.com.s3.amazonaws.com/static/galleryimages/satellite-xinjiang-ghulja-china.jpg>

Jenis Citra Satelit – RADARSAT

- Menggunakan sensor aktif dengan teknologi *Radio Detection and Ranging* (RADAR) dan instrumen *Synthetic Aperture Radar* (SAR)
- Ketinggian orbit: 798 km
- Lebar sapuan: 18 - 500 km
- Resolusi: 1 - 100 m
- Mengorbit tempat yang sama setiap 24 hari



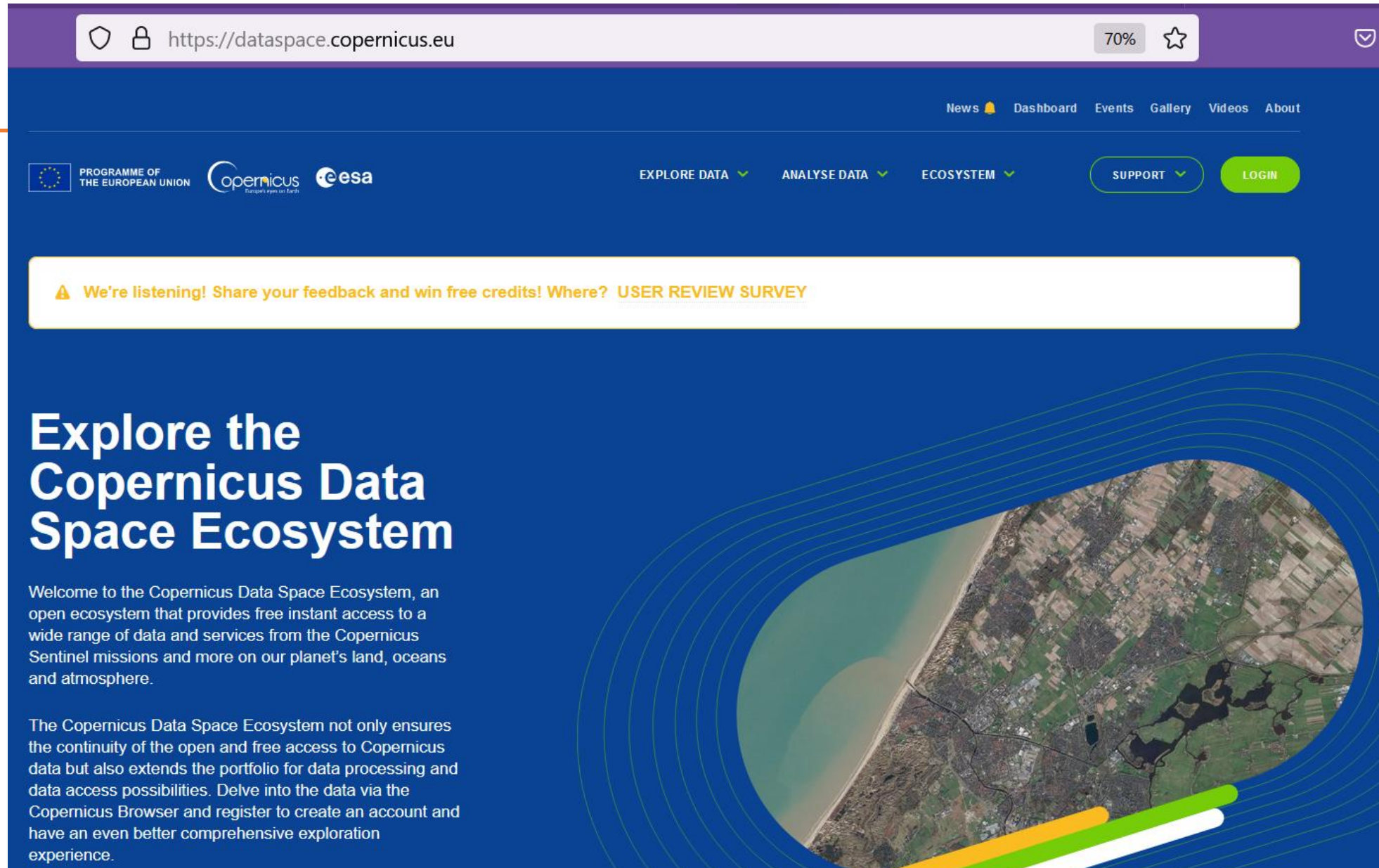
Sumber gambar:

<https://www.eoportal.org/satellite-missions/radarsat-2#spacecraft>

Copernicus Dataspace

<https://dataspace.copernicus.eu>

Portal Akses
Citra Satelit
Open Free
Access

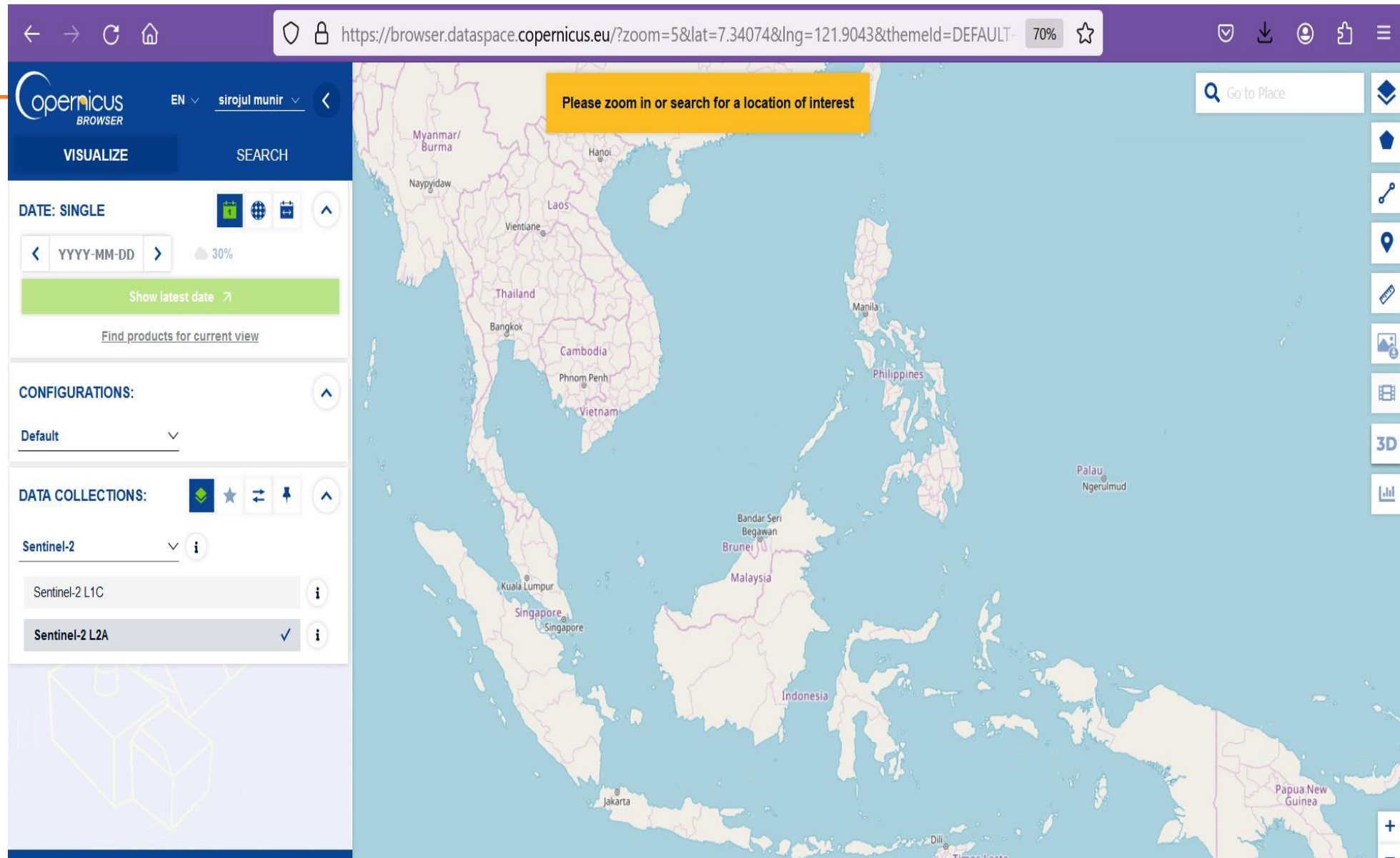


The screenshot shows the homepage of the Copernicus Data Space Ecosystem. The browser address bar displays <https://dataspace.copernicus.eu>. The website features a dark blue header with navigation links: News, Dashboard, Events, Gallery, Videos, and About. Below the header, there are logos for the European Union, Copernicus, and ESA. The main navigation bar includes links for EXPLORE DATA, ANALYSE DATA, ECOSYSTEM, SUPPORT, and a LOGIN button. A yellow banner with a warning icon reads: "We're listening! Share your feedback and win free credits! Where? USER REVIEW SURVEY". The main content area has a large heading "Explore the Copernicus Data Space Ecosystem" and a subheading "Welcome to the Copernicus Data Space Ecosystem, an open ecosystem that provides free instant access to a wide range of data and services from the Copernicus Sentinel missions and more on our planet's land, oceans and atmosphere." Below this, a paragraph states: "The Copernicus Data Space Ecosystem not only ensures the continuity of the open and free access to Copernicus data but also extends the portfolio for data processing and data access possibilities. Delve into the data via the Copernicus Browser and register to create an account and have an even better comprehensive exploration experience." The background of the main content area features a satellite image of a coastal area with a beach and surrounding land.

Copernicus Dataspace

<https://dataspace.copernicus.eu>

Portal Akses
Citra Satelit
Open Free
Access



The screenshot displays the Copernicus Dataspace web application. The browser address bar shows the URL: <https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=5&lat=7.34074&lng=121.9043&themeld=DEFAULT>. The interface includes a search bar at the top right with the text "Go to Place". A yellow notification box in the center of the map area reads: "Please zoom in or search for a location of interest". The left sidebar contains the Copernicus logo, language selection (EN), user profile (sirojul munir), and navigation tabs for "VISUALIZE" and "SEARCH". Below these are controls for "DATE: SINGLE" with a date selector (YYYY-MM-DD) and a "Show latest date" button. The "CONFIGURATIONS:" section shows a dropdown menu set to "Default". The "DATA COLLECTIONS:" section lists "Sentinel-2" with a dropdown menu showing "Sentinel-2 L1C" and "Sentinel-2 L2A" (selected with a checkmark). The main map area shows a satellite view of Southeast Asia and the Philippines, with labels for various countries and cities including Myanmar/Burma, Laos, Thailand, Cambodia, Vietnam, Philippines, Brunei, Malaysia, Indonesia, and Papua New Guinea. A vertical toolbar on the right side of the map contains icons for various map functions like zoom, pan, and layers.

Kontribusi antara SIG dan Penginderaan Jauh

- Citra inderaja dapat digunakan sebagai sumber pembuatan peta analog, yang nantinya akan didigitasi untuk digunakan dalam SIG
- Citra inderaja dapat digunakan sebagai layer tematik dalam SIG
- Citra inderaja dapat digunakan sebagai sumber data yang dianalisis melalui SIG untuk tujuan pengambilan keputusan
- SIG dapat digunakan untuk mengorganisasikan berbagai jenis data spasial, termasuk data penginderaan jauh
- SIG dapat digunakan untuk mendukung praktik penginderaan jauh

Identifikasi Penggunaan Lahan Menggunakan Citra Satelit Landsat 8

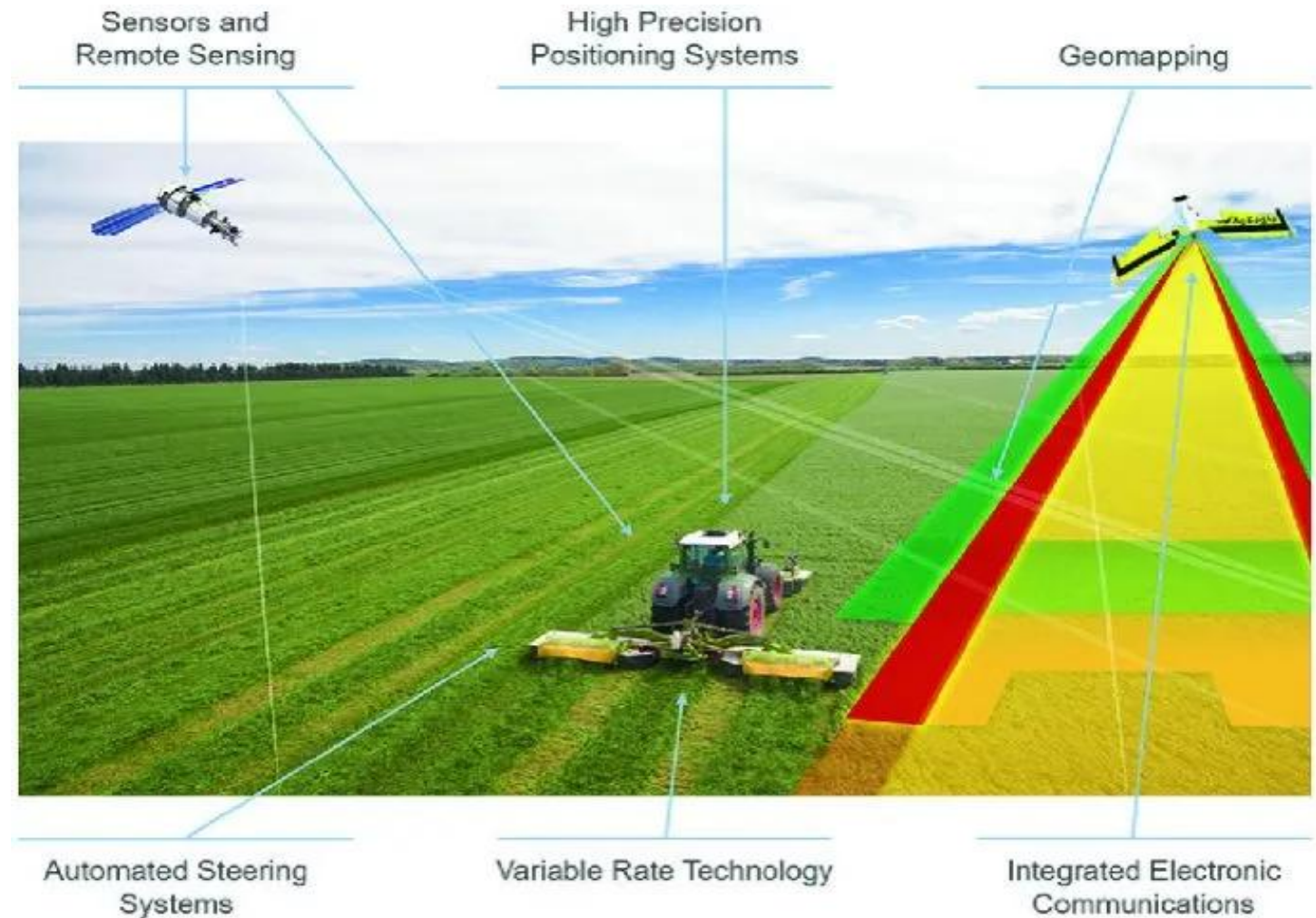
- Referensi:
<https://prosiding.stis.ac.id/index.php/semnasoffstat/article/view/514/168>
- Data: Citra Landsat 8 Kab. Lahat, Sumatera Selatan (1 Juli 2019—30 Juni 2020)
- Metode: Analisis citra satelit menggunakan Google Earth Engine
- Tujuan: Melakukan klasifikasi penggunaan lahan berdasarkan karakteristik citranya

Pemanfaatan Penginderaan Jauh dalam SIG

- Identifikasi perubahan lahan menggunakan citra temporal
- Identifikasi persebaran titik panas (*hotspot*) pada kasus kebakaran hutan
- Pengelolaan dan pemetaan daerah budidaya rumput laut
- Estimasi daerah gerombolan ikan untuk menentukan lokasi penangkapan ikan
- Estimasi produksi tanaman pangan dan pertanian
- dll.

Pemanfaatan Penginderaan Jauh dalam SIG

- Remote Sensing
- SIG
- Precision Agriculture



Tugas Kelompok 3-4 (orang) : Dateline 1 Pekan

- Dari 5 artikel jurnal ilmiah dalam direktori ini:
 - https://drive.google.com/drive/folders/1_wM1yIlfLdNyWGIHcCh-PKh5mgbE2Tne?usp=sharing
- Identifikasi komponen SIG – Penginderaan Jauh
 - Energy Source
 - Radiation (jenis gelombang radiasi / band nya)
 - Sensor (menggunakan satelit apa)
 - Target (objek permukaan bumi nya apa)
 - Analysis (menggunakan apa)
 - Application (untuk aplikasi apa / kegunaan dan kebermanfaatannya)

